

餘弦定理

重點整理

- 餘弦定理公式： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ ，其餘兩式循環對稱。
- 它是畢氏定理的延伸：當 $A = 90^\circ$ 時， $cosA = 0$ ，就退化成熟悉的直角三角形公式。
- 已知兩邊夾角求第三邊：這是餘弦定理最經典的用法。
- 已知三邊求角：可改寫成 $cosA = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ 。
- 邊角關係判斷：邊越長，對角越大，餘弦定理可以做精確判斷。
- 解題提醒：題目如果給三邊，或給兩邊與夾角，通常用餘弦定理比正弦定理更直接。